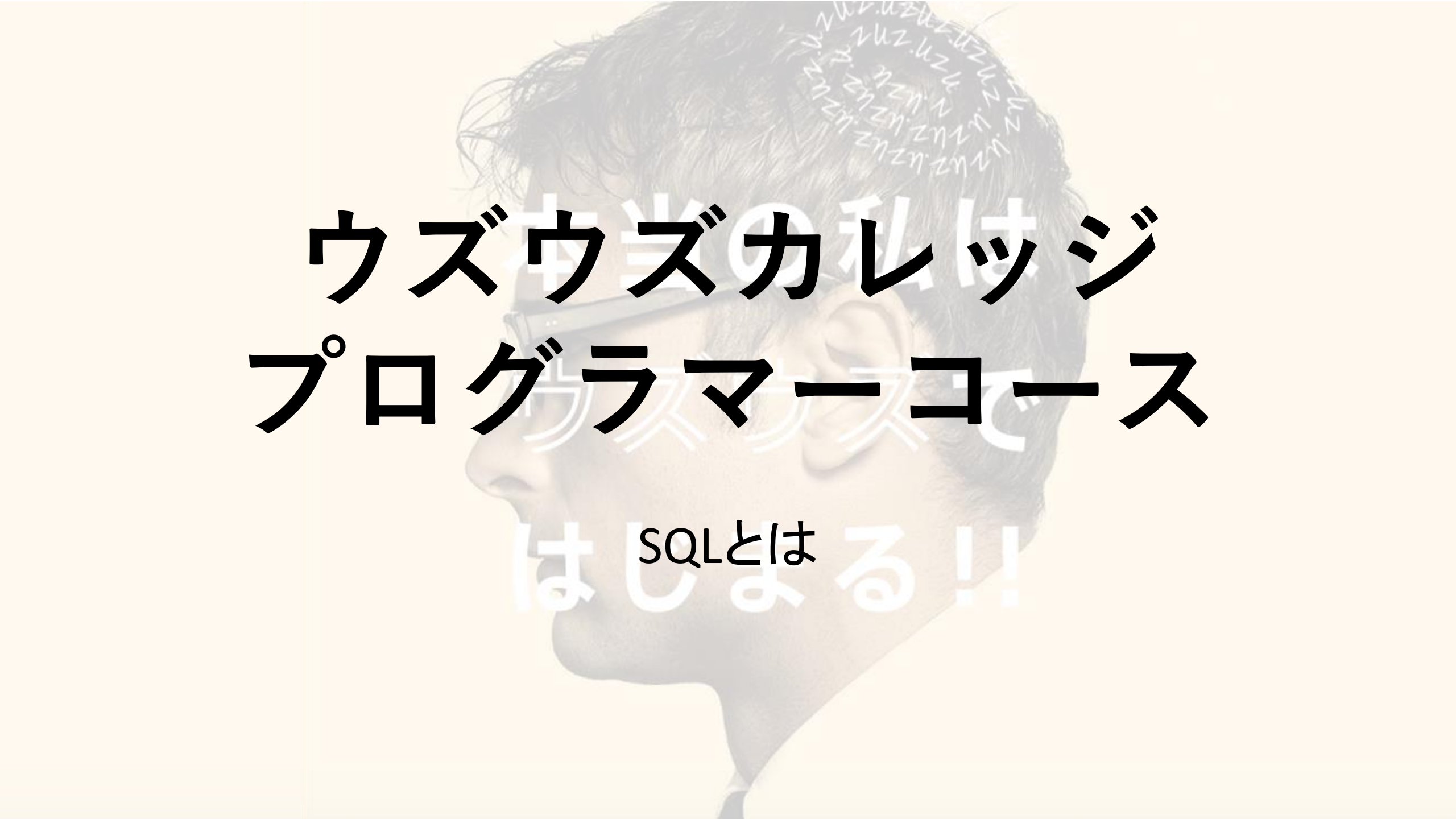
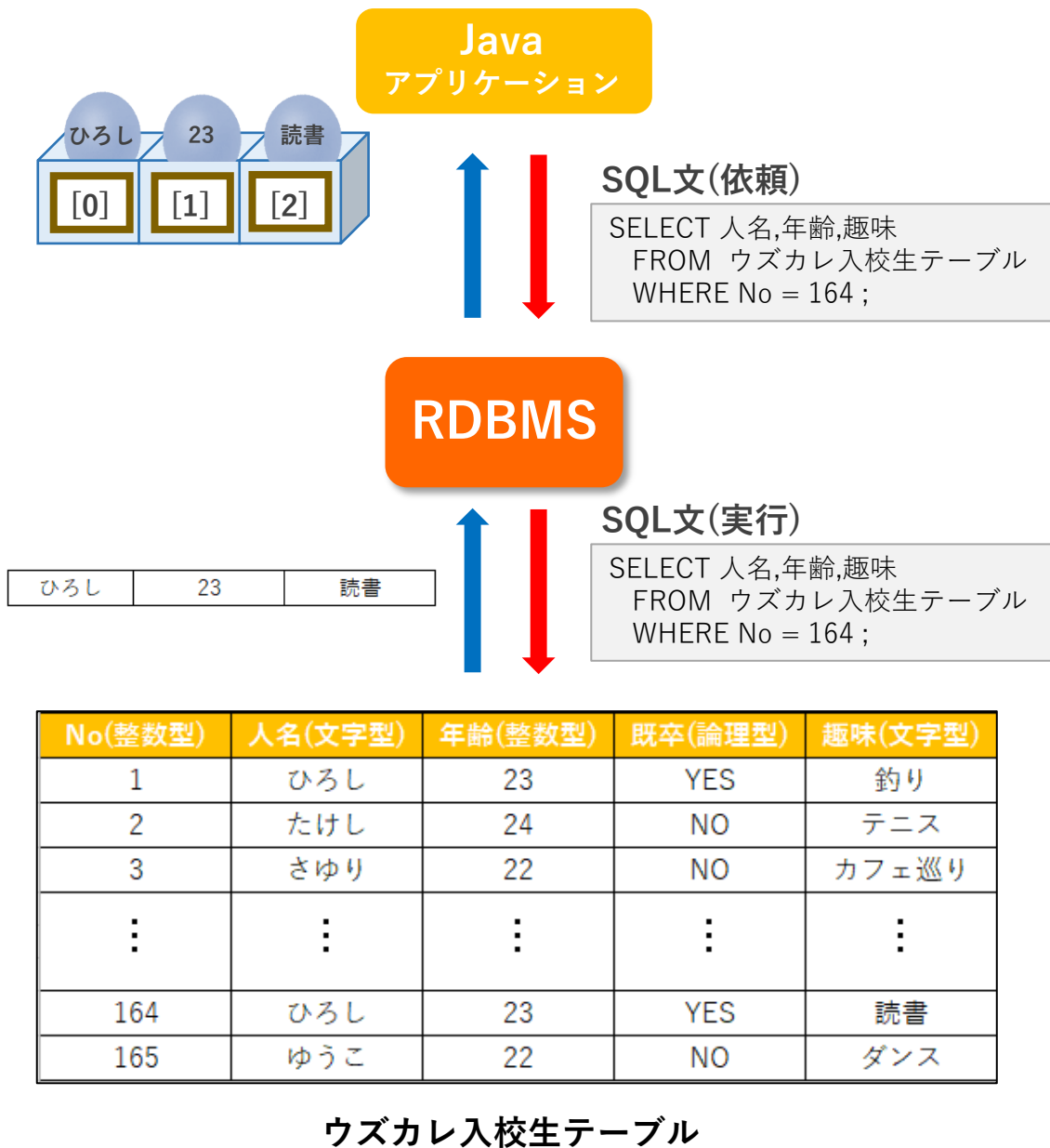




ウズウズカレツジ プログラマーコース

はSQLとはじめる!!



《SQL》

□RDBMSに対してデータ操作を命令する際に用いる言語を**SQL**と言います。
SQLはANSI(アメリカ規格協会)やISO(国際標準化機構)によって標準化されているため、一度SQLを習得してしまえばどのようなRDBMS製品であってもデータ操作が可能になります。

□SQLは以下の3つに分類されます。

①DML(データ操作言語)

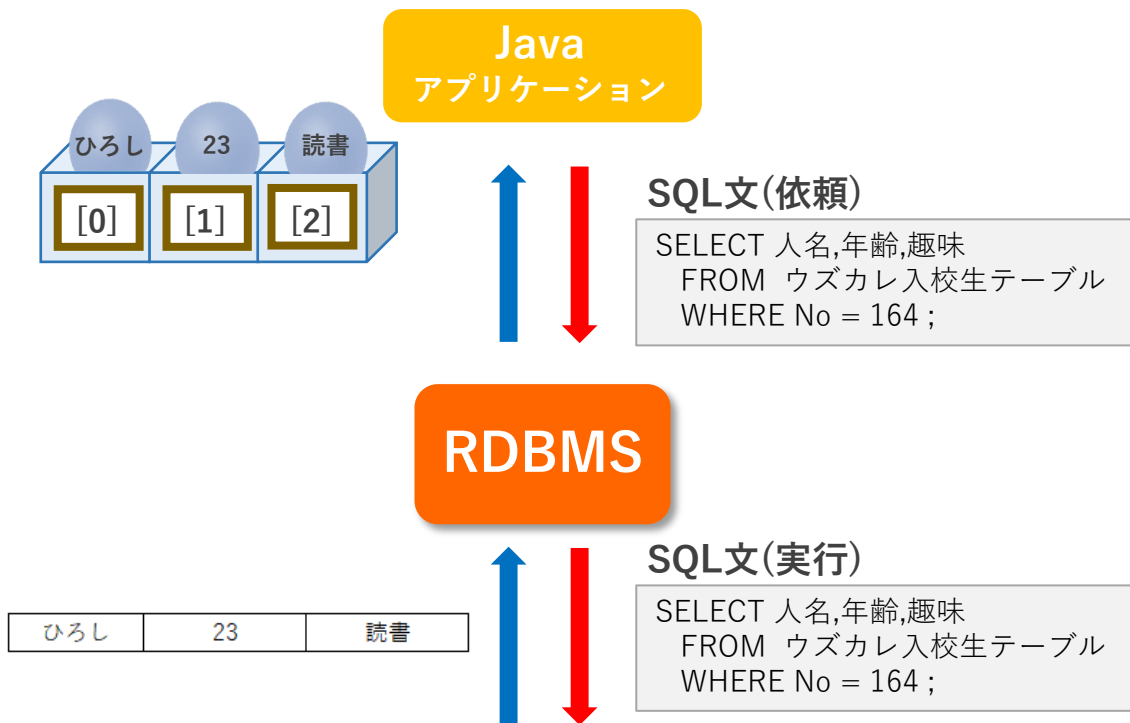
データベース上のデータの検索や更新を行います。
代表的なものとして**SELECT(検索)**、**INSERT(挿入)**、**UPDATE(更新)**、**DELETE(削除)**があります。

②DDL(データ定義言語)

データベース上でデータを格納する構造に関する定義を行います。
CREATE (スキーマやテーブルの新規作成)、**ALTER TABLE (テーブル構造の変更)**などがあります。

③DCL(データ制御言語)

アクセス権やデータベースの状態の管理を行います。
GRANT(アクセス権の付与)、**COMMIT (更新の確定)** などがあります。



No(整数型)	人名(文字型)	年齢(整数型)	既卒(論理型)	趣味(文字型)
1	ひろし	23	YES	釣り
2	たけし	24	NO	テニス
3	さゆり	22	NO	カフェ巡り
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
164	ひろし	23	YES	読書
165	ゆうこ	22	NO	ダンス

ウズカレ入校生テーブル

《SQL》

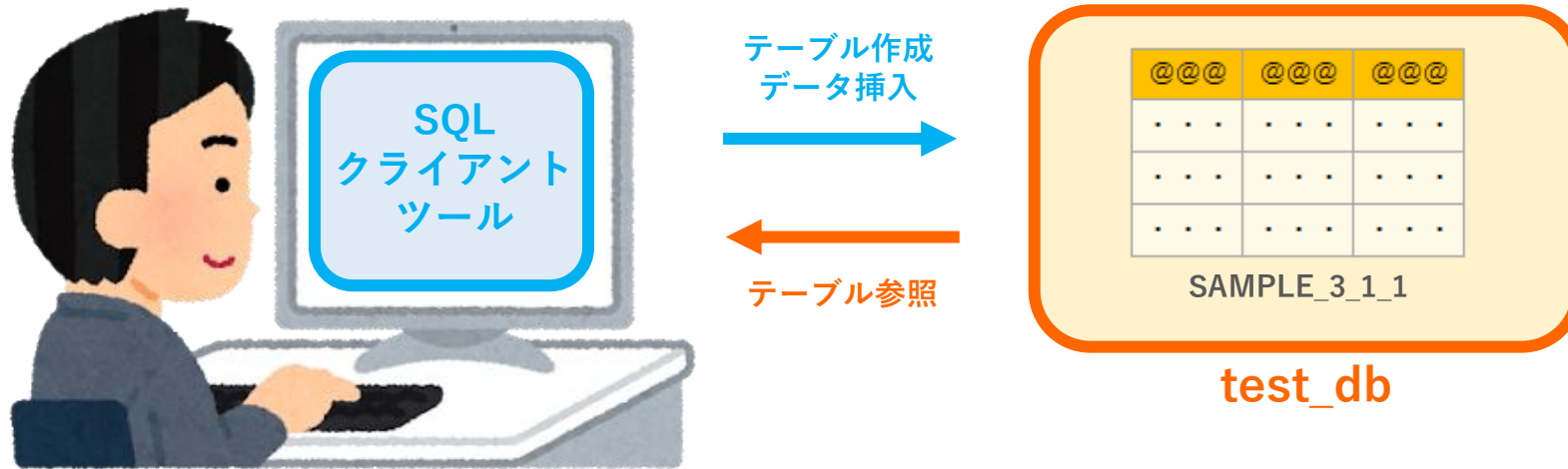
□SQLの文法で気を付けるべきことは下記のとおりです。

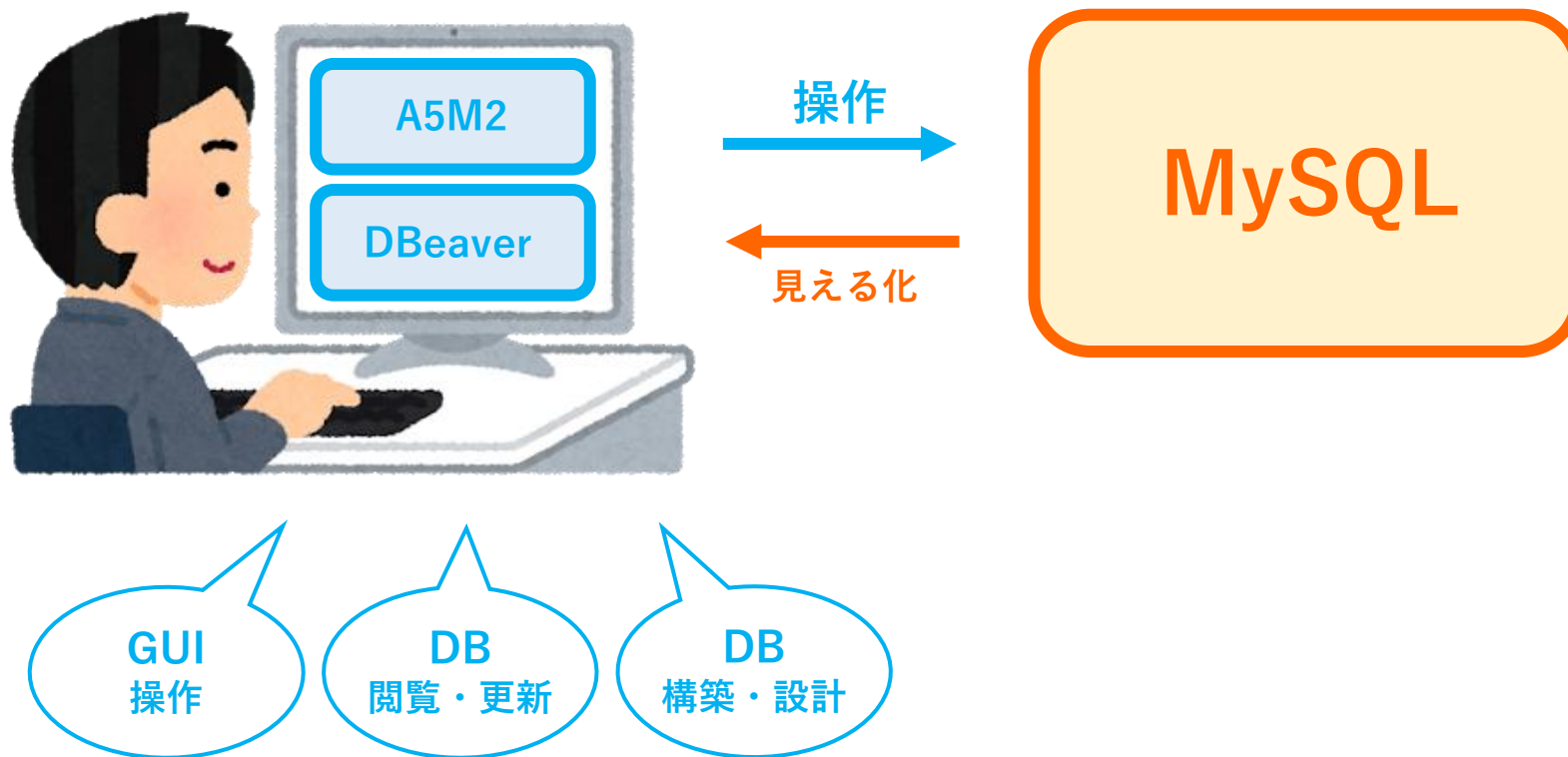
- 大文字と小文字の区別はない。現場の規約に合わせるように。
- 文字列および日付のリテラルはシングルクォーテーションで囲う。
- SQL文の最後には必ずセミコロン『;』をつける。
- 改行・半角スペース・タブは読み飛ばされる。

□コメントは下記のルールで行います。

『 # 』 … 行コメント
『 -- 』 … 行コメント
『 /* */ 』 … 範囲コメント

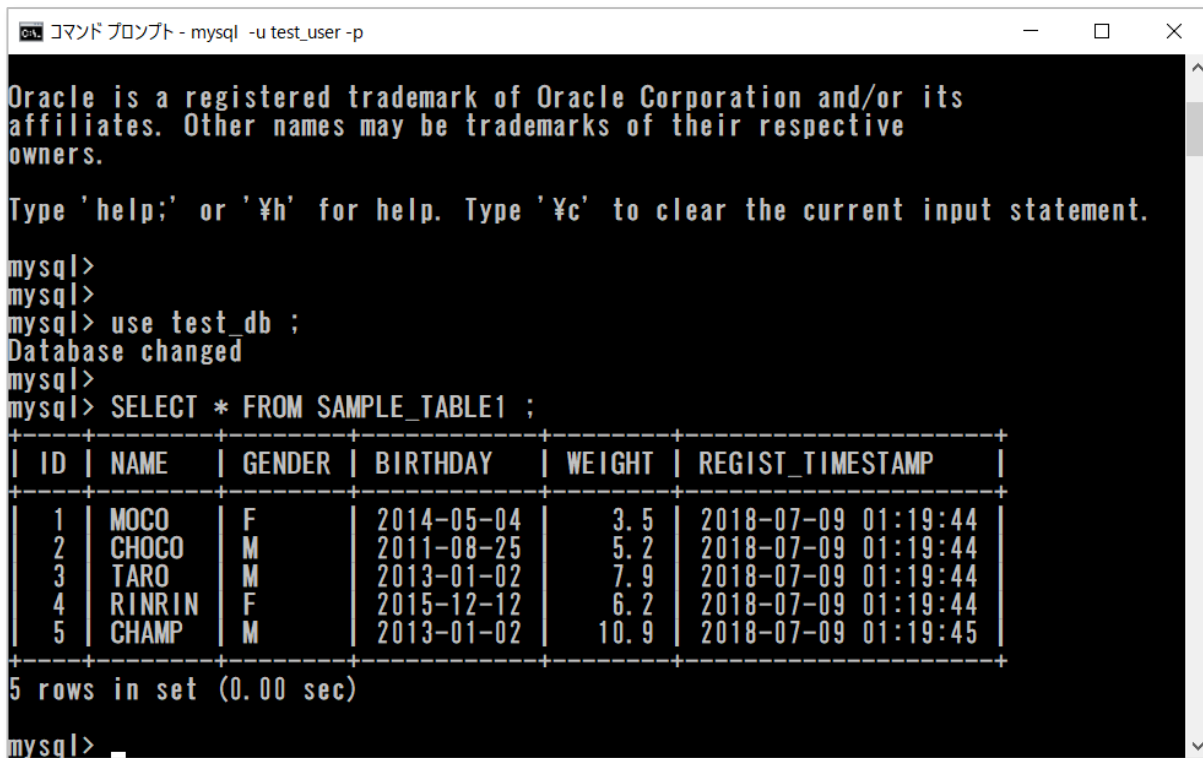
～サンプルを動かしてみよう～





～MySQLへのSQL実行方法～ (Windowsユーザー)

▼コマンドプロンプトから実行



```
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '¥h' for help. Type '¥c' to clear the current input statement.

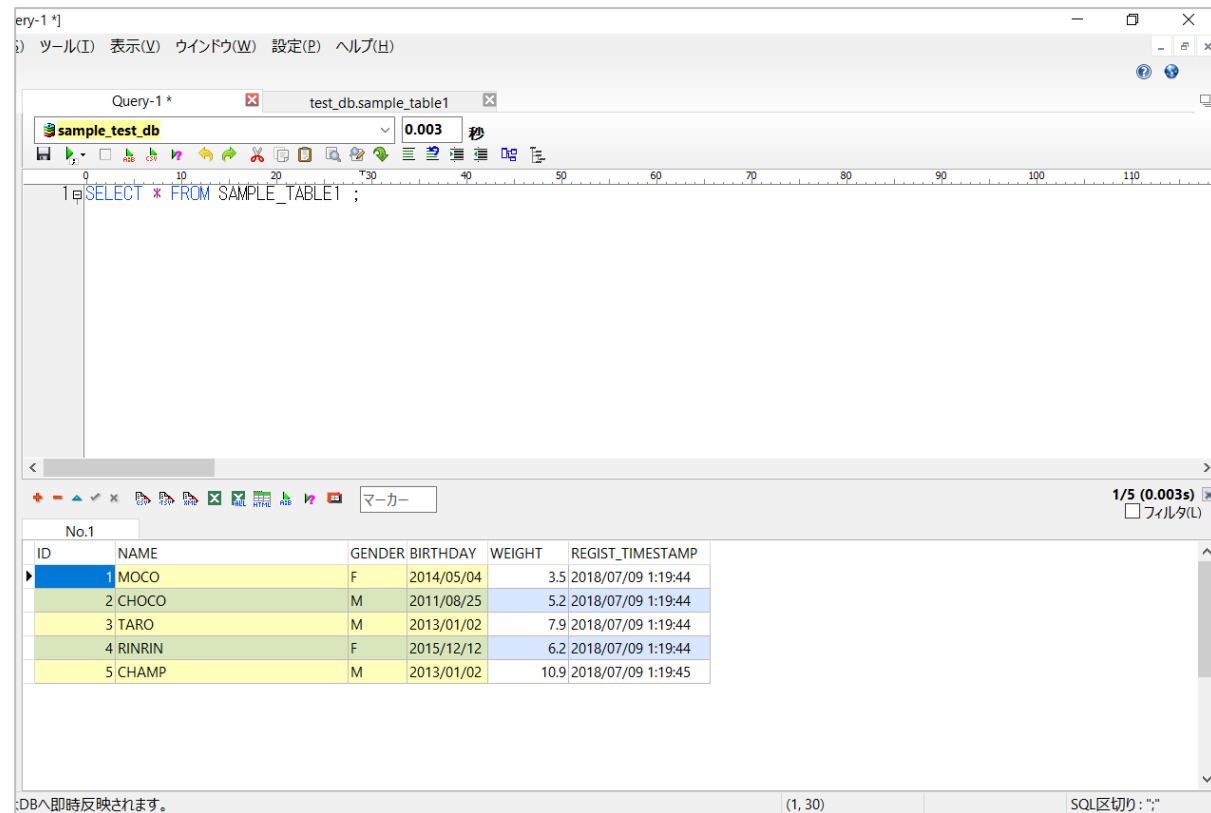
mysql>
mysql>
mysql> use test_db ;
Database changed
mysql>
mysql> SELECT * FROM SAMPLE_TABLE1 ;

+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | NAME  | GENDER | BIRTHDAY | WEIGHT | REGIST_TIMESTAMP |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | MOCO  | F      | 2014-05-04 | 3.5    | 2018-07-09 01:19:44 |
| 2  | CHOCO | M      | 2011-08-25 | 5.2    | 2018-07-09 01:19:44 |
| 3  | TARO  | M      | 2013-01-02 | 7.9    | 2018-07-09 01:19:44 |
| 4  | RINRIN | F     | 2015-12-12 | 6.2    | 2018-07-09 01:19:44 |
| 5  | CHAMP | M      | 2013-01-02 | 10.9   | 2018-07-09 01:19:45 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+

5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

▼SQLクライアントツール（A5:SQL Mk-2）から実行



～MySQLへのSQL実行方法～ (Macユーザー)

▼ターミナルから実行

```
mysql> SELECT * FROM SAMPLE_TABLE1 ;
```

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014-05-04	3.5	2020-08-01 13:30:45
2	CHOCO	M	2011-08-25	5.2	2020-08-01 13:30:45
3	TARO	M	2013-01-02	NULL	2020-08-19 00:04:06
4	RINRIN	F	2015-12-12	6.2	NULL
5	CHAMP	M	2013-01-02	10.9	2020-08-19 00:04:06

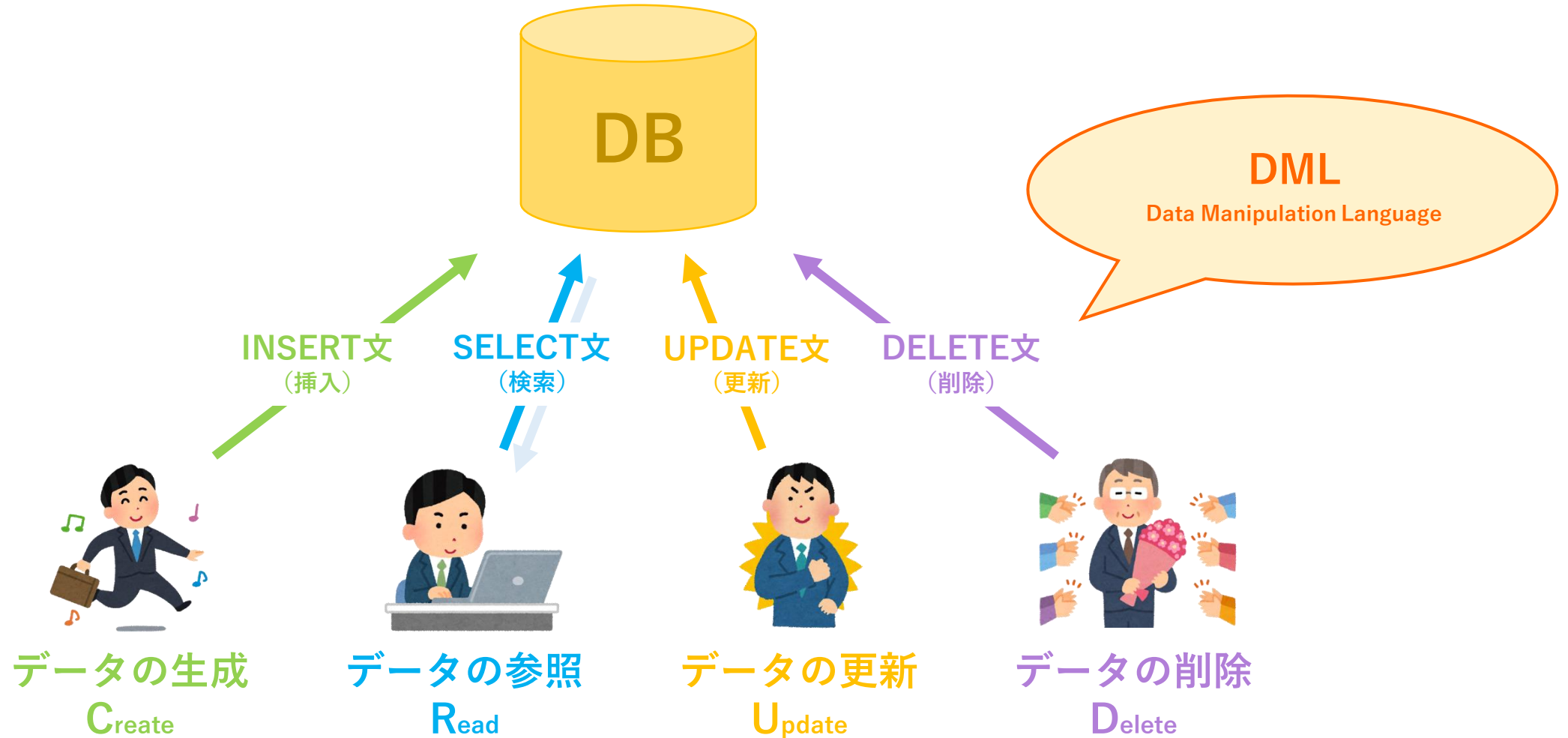
```
5 rows in set (0.00 sec)
```

▼SQLクライアントツール (DBeaver) から実行

The screenshot shows the DBeaver interface. At the top, a script editor contains the SQL query: `SELECT * FROM SAMPLE_TABLE1 ;`. Below the editor, a tab labeled 'sample_table1' is active, displaying the query results in a grid. The grid has columns for ID, NAME, GENDER, BIRTHDAY, WEIGHT, and REGIST_TIMESTAMP, with data rows corresponding to the sample table.

	ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	1	MOCO	F	2014-05-04	3.5	2020-08-01 13:30:45.0
2	2	CHOCO	M	2011-08-25	5.2	2020-08-01 13:30:45.0
3	3	TARO	M	2013-01-02	[NULL]	2020-08-19 00:04:06.0
4	4	RINRIN	F	2015-12-12	6.2	[NULL]
5	5	CHAMP	M	2013-01-02	10.9	2020-08-19 00:04:06.0

～DML（データ操作言語）～



CRUD

ほとんどのソフトウェアが
持つべき4つの機能